

НАЧАЛА РАЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА - НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИЙ

Молодцов Д.А.

Вычислительный центр им. А.А. Дородницына Российской академии наук
Федерального исследовательского центра «Информатика и управление»
Российской академии наук, г. Москва

Поступила в редакцию 26.11.2019, после переработки 16.12.2019.

Предлагается математический аппарат для построения анализа на множестве рациональных чисел. Введены мягкие границы множеств, мягкий предел, мягкая непрерывность рациональных функций. Найдены экстремальные отображения близости для непрерывности функции. Для мягкой непрерывности доказаны аналоги свойств классических непрерывных функций. Введено понятие аппроксимации вещественной функции с помощью рациональной функции. Доказано, что и аппроксимируемая и аппроксимирующая функции должны обладать свойствами мягкой непрерывности.

Ключевые слова: рациональный анализ, мягкая непрерывность, рациональной функции, мягкий предел рациональной функции, мягкая аппроксимация.

Нечеткие системы и мягкие вычисления. 2019. Т. 14, № 2. С. 126–141.
<https://doi.org/10.26456/fssc57>

0. Причины возникновения анализа на множестве рациональных чисел

Понятие действительного числа является одним из важнейших понятий не только в математике, но и во многих прикладных науках. На базе этого понятия построен весь математический анализ: понятия предела, непрерывности, производные, интегралы, обыкновенные дифференциальные уравнения и уравнения в частных производных. Действительное число является также базой и для комплексного анализа, для теории вероятностей и для многих других наук. Достижения науки, базирующиеся на действительных числах, трудно переоценить. На действительных числах построены практически все физические модели мира.

Однако можно отметить, что все практические вычисления оперируют не с действительными числами, а с рациональными числами. Иррациональные числа практически недоступны к практическому использованию, так как они описываются бесконечной непериодической последовательностью цифр. Вместо иррациональных чисел в вычислениях участвуют рациональные числа, являющиеся приближением этих иррациональных чисел. Поэтому даже простейшие элементарные функции, например квадратный корень или синус, не могут использоваться в вычислениях. Вместо них берутся их рациональные приближения.

Вещественные числа тесно связаны с понятием предела. Есть проблемы и в применении понятий, построенных на понятии предела. На практике мы не можем точно подсчитать ни скорость, ни ускорение тела. Это связано с тем, что мы не можем перейти к измерениям любых малых промежутков времени, а также не можем с любой точностью измерять координаты тела. При слишком большой точности измерений возникает проблема идентификации самого тела. Границы тела становятся слишком размытыми. К тому же современная физическая картина мира строится на квантовой гипотезе, которая не соответствует классическому анализу.

Получается, что классический анализ не соответствует практическим вычислениям и требуется другой анализ, оперирующий аналогичными по содержанию понятиями (непрерывность, производная, интеграл), но использующий только рациональные числа.

Понятно, что основной трудностью построения анализа на множестве рациональных чисел является тот факт, что рациональные числа не являются полным пространством относительно естественной метрики – модуля разности. Границы ограниченных множеств могут не существовать, пределы фундаментальных последовательностей также могут не существовать. Все эти обстоятельства существенно затрудняют построение классического анализа на неполном пространстве. Необходим аппарат, который позволит оперировать с аналогами привычных понятий, но только на множестве рациональных чисел.

Можно сформулировать некоторые требования к новому анализу на рациональных числах.

- Новый анализ должен оперировать только с рациональными числами.
- Новый анализ должен отказаться от использования предела и бесконечно малых.
- Новый анализ должен иметь конструкции, имеющие интерпретации аналогичные интерпретации непрерывности, производной и интеграла.

Эти требования, конечно, не вполне формальны, скорее они выражают некоторые тенденции и пожелания. Вполне строгую форму они приобретут ниже при введении соответствующих формальных понятий.

1. Аппарат рационального анализа

Основным объектом при работе с рациональными числами, множество которых будет обозначаться символом $\mathbb{R}$, являются подмножества $\mathbb{R}$ и более сложные конструкции из таких подмножеств (в основном – семейства подмножеств). Поэтому введем необходимые операции и отношения для рациональных подмножеств. Пусть A, B, C – подмножества $\mathbb{R}$, и $a, b, c \in \mathbb{R}$ – рациональные числа.

Определение 1.1. *Арифметические операции с подмножествами.*

- $A + B = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists a \in A, \exists b \in B : x = a + b\},$
- $A - B = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists a \in A, \exists b \in B : x = a - b\},$
- $A \bullet B = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists a \in A, \exists b \in B : x = ab\},$
- $\frac{A}{B} = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists a \in A, \exists b \in B \setminus \{0\} : x = a/b\},$

- $A^+ = \{x \in A \mid x > 0\},$
- $A^\oplus = \{x \in A \mid x \geq 0\},$
- $A^- = \{x \in A \mid x < 0\},$
- $A^\ominus = \{x \in A \mid x \leq 0\},$

Определение 1.2. *Отношения для подмножеств.*

- $A \gg B \Leftrightarrow \forall a \in A, \forall b \in B : a > b,$
- $A \ll B \Leftrightarrow \forall a \in A, \forall b \in B : a < b,$
- $A \gg B \Leftrightarrow \forall a \in A, \forall b \in B : a \geq b,$
- $A \ll B \Leftrightarrow \forall a \in A, \forall b \in B : a \leq b,$
- $A > B \Leftrightarrow \forall b \in B, \exists a \in A : a > b,$
- $A \geq B \Leftrightarrow \forall b \in B, \exists a \in A : a \geq b,$
- $A < B \Leftrightarrow \forall b \in B, \exists a \in A : a < b,$
- $A \leq B \Leftrightarrow \forall b \in B, \exists a \in A : a \leq b,$

Пусть A, B – подмножества $\mathbb{R}$. Рациональным отрезком или просто отрезком будем называть следующее множество рациональных чисел

$$[A, B] = \{x \in \mathbb{R} \mid A \ll x \ll B\}.$$

Рациональным интервалом – множество

$$(A, B) = \{x \in \mathbb{R} \mid A \lll x \lll B\}.$$

Отображения

Отображения вида $\tau : \mathbb{R} \rightarrow 2^{\mathbb{R}}$ будем называть точечно-множественными. Множество рациональных чисел, для которых образ не пуст, будем называть областью определения и обозначим $Dom(\tau) = \{x \in \mathbb{R} \mid \tau(x) \neq \emptyset\}$.

Если образ точечно-множественного отображения для любого аргумента имеет мощность не более единицы, то такое отображение будем называть точечно-точечным или функцией. Множество функций обозначим Φ .

Отображения вида $\tau : 2^{\mathbb{R}} \rightarrow 2^{\mathbb{R}}$ будем называть множественно-множественным. Обозначение для области определения сохраняется неизменным $Dom(\tau) = \{X \subseteq \mathbb{R} \mid \tau(X) \neq \emptyset\}$.

Каждое точечно-множественное отображение $\tau : \mathbb{R} \rightarrow 2^{\mathbb{R}}$ будем доопределять до множественно-множественного $\tau^1 : 2^{\mathbb{R}} \rightarrow 2^{\mathbb{R}}$ с помощью формулы $\tau^1(X) = \bigcup_{x \in X} \tau(x)$, если $X \neq \emptyset$, и $\tau^1(\emptyset) = \emptyset$. Если не возникает путаницы, то будем писать $\tau^1(X) = \tau(X)$. Отметим очевидное свойство монотонности для таких продолжений отображений. Если A, B – подмножества рациональных чисел и $A \subseteq B$, то $\tau^1(A) \subseteq \tau^1(B)$.

Точечно-множественные отображения $\tau : \mathbb{R} \rightarrow 2^{\mathbb{R}}$, для которых $Dom(\tau) = \mathbb{R}$, будем называть отображениями близости. Значение отображения близости $\tau(x)$ будет интерпретироваться, как множество точек τ -близких к точке x . Множество отображений близости обозначим $\mathbb{P}$. Примеры отображений близости:

$$\omega_{abs}[\varepsilon](x) = [x - \varepsilon(x), x + \varepsilon(x)] \subseteq \mathbb{R}, \quad \varepsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$\omega_{rel}[\varepsilon](x) = [x - \varepsilon|x|, x + \varepsilon|x|] \subseteq \mathbb{R}, \quad \varepsilon \in \mathbb{R},$$

$$\omega_{ra}[\varepsilon, \delta](x) = [x - \max\{\delta, \varepsilon|x|\}, x + \max\{\delta, \varepsilon|x|\}] \subseteq \mathbb{R}, \quad \varepsilon, \delta \in \mathbb{R}^+.$$

Две операции для отображения близости τ

$$\tau^{\boxplus}(x) = \{y \in \tau(x) \mid y > x\},$$

$$\tau^{\boxminus}(x) = \{y \in \tau(x) \mid y < x\}.$$

Результатом этих операций не всегда является отображение близости.

Для двух отображений близости τ и θ будем говорить, что τ уже θ , или θ шире τ если для любых $x \in \mathbb{R}$ выполнено $\tau(x) \subseteq \theta(x)$. Обозначение $\tau \subseteq \theta$ либо $\theta \supseteq \tau$.

Отображение близости $\tau \in \mathbb{P}$ назовем нечетным, если для любых рациональных чисел x выполнено равенство $\tau(-x) = -\tau(x)$.

Отображение близости $\tau \in \mathbb{P}$ назовем собственным, если для любых рациональных чисел x выполнено $x \in \tau(x)$. Отображение близости $\tau \in \mathbb{P}$ называется выколотым, если для любых рациональных чисел x выполнено $x \notin \tau(x)$. Для получения выколотого отображения используется следующая операция $\tau^0(x) = \tau(x) \setminus \{x\}$. Отметим, что эта операция не всегда дает в качестве результата отображение близости.

В дальнейшем потребуются еще две операции для отображений близости, которые будем называть сверткой (Con) и малой сверткой (con) отображений $\tau, \theta \in \mathbb{P}$ по множествам $X, Y \subseteq \mathbb{R}$

$$Con[X, Y, \tau, \theta](z) = \bigcup_{\substack{x \in X \\ y \in Y \\ x + y = z}} \{(\tau(x) \cup \{x\}) + (\theta(y) \cup \{y\})\},$$

$$con[X, Y, \tau, \theta](z) = \bigcup_{\substack{x \in X \\ y \in Y \\ x + y = z}} \{\tau(x) + \theta(y)\}.$$

Для примера подсчитаем малую свертку двух отображений $\omega_{abs}[\alpha]$ и $\omega_{abs}[\beta]$ при постоянных положительных числах α и β .

$$\begin{aligned} con[X, Y, \omega_{abs}[\alpha], \omega_{abs}[\beta]](z) &= \bigcup_{\substack{x \in X \\ y \in Y \\ x + y = z}} \{[x - \alpha, x + \alpha] + [y - \beta, y + \beta]\} = \\ &= [z - \alpha - \beta, z + \alpha + \beta] = \omega_{abs}[\alpha + \beta](z). \end{aligned}$$

Все операции, которые применимы к подмножествам рациональных чисел, применимы естественным образом и к точечно-множественным отображениям, и к их множественно-множественным расширениям.

Кроме отображений близости иногда будут использоваться семейства отображений близости, которые естественно назвать мягкими отображениями близости. Мягкое отображение близости – это отображение вида $\tau : A \rightarrow \mathbb{P}$, где A – это множество параметров, вообще говоря, произвольного вида [1].

Для точечно-множественного отображения $\tau : \mathbb{R} \rightarrow 2^{\mathbb{R}}$ введем множественно-множественное отображение $\tau^{-1} : 2^{\mathbb{R}} \rightarrow 2^{\mathbb{R}}$, которое будем называть прообразом отображения τ ,

$$\tau^{-1}(Y) = \{x \in \mathbb{R} \mid \tau(x) \subseteq Y\}.$$

Обратное отображение $\tau^{\leftarrow} : \mathbb{R} \rightarrow 2^{\mathbb{R}}$ для отображения $\tau : \mathbb{R} \rightarrow 2^{\mathbb{R}}$ определяется формулой

$$\tau^{\leftarrow}(y) = \{x \in \mathbb{R} \mid y \in \tau(x)\}.$$

Очевидно, выполнено равенство $\tau^{\leftarrow\leftarrow} = \tau$.

Будем использовать обозначение

$$f_X^{-1}(Y) = f^{-1}(Y) \cap X.$$

Последовательное выполнение отображений будем называть композицией и обозначать звездочкой, так, например, если есть два точечно-множественных отображения $\tau, \mu : \mathbb{R} \rightarrow 2^{\mathbb{R}}$, то

$$\tau * \mu(x) = \tau^1(\mu(x)) = \tau(\mu(x)).$$

Определение 1.3. Мягким рациональным числом называется пара (F, A) , где F отображение $F : A \rightarrow 2^{\mathbb{R}}$.

Определение мягкого множества было введено в [1]. Отличие мягкого рационального числа от точечно-множественных и множественно-множественных отображений состоит в том, что множество параметров A может быть произвольным. Мягкое рациональное число определяет индивидуальную топологию, которая и является описанием этого объекта (мягкого числа).

Отображение, которое в качестве значений принимает мягкие рациональные числа, будем называть мягкой рациональной функцией, или просто мягкой функцией.

2. Границы рациональных подмножеств

Множество рациональных чисел не является полным пространством и поэтому описание его границ требует некоторого уточнения классического топологического подхода [2].

Пусть X – непустое подмножество рациональных чисел $X \subseteq \mathbb{R}$ и $\tau \in \mathbb{P}$. Введем ряд функций и мягких функций, для описания границ множества X .

Верхние грани множества $Up(X) = \{y \in \mathbb{R} \mid \forall x \in X \ x \leq y\}$.

Нижние грани множества $Down(X) = \{y \in \mathbb{R} \mid \forall x \in X \ x \geq y\}$.

Максимальный элемент множества $Max(X) = X \cap Up(X)$.

Минимальный элемент множества $Min(X) = X \cap Down(X)$.

Окрестность множества $Close[\tau](X) = \bigcup_{x \in X} (\{x\} \cup \tau(x))$, $Close[\tau](\emptyset) = \emptyset$.

Точки касания множества $Touch[\tau](X) = \{x \in \mathbb{R} \mid Close(\{x\}, \tau) \cap X \neq \emptyset\}$.

Мягкие максимальные элементы $Sup[\tau](X) = X \cap Touch(Up(X), \tau)$.

Мягкие минимальные элементы $Inf[\tau](X) = X \cap Touch(Down(X), \tau)$.

Наряду с введенными обозначениями функций иногда, когда множество X задается значениями некоторой функции f на множестве Y , то есть $X = f(Y)$, будут использоваться эквивалентные обозначения такого типа

$$Sup[\tau](X) = Sup_{y \in Y}[\tau]f(y), \quad Up(X) = Up_{y \in Y}f(y).$$

При определении мягких максимальных и мягких минимальных элементов можно было бы использовать и окрестность множества вместо точек касания. Однако, существенно новых понятий такой прием не дает, что вытекает из следующего утверждения.

Утверждение 2.1. *Справедливо равенство $Close[\tau^+](X) = Touch[\tau](X)$.*

Доказательство. Поскольку множества $Close[\tau^+](X)$ и $Touch[\tau](X)$ содержат множество X , то достаточно доказать, что $Close[\tau^+](X) \setminus X \subseteq Touch[\tau](X)$ и $Touch[\tau](X) \setminus X \subseteq Close[\tau^+](X)$. Пусть $y \in Close[\tau^+](X) \setminus X$, это означает, что существует точка $x \in X$ такая, что $y \in Close[\tau^+](X)$. Поскольку $x \neq y$, то $y \in \tau^+(x)$ или в другом эквивалентном виде $x \in \tau(y)$. Это в свою очередь означает, что $x \in Close[\tau](\{y\})$, то есть $Close[\tau](\{y\}) \cap X \neq \emptyset$. Последнее условие означает, что $y \in Touch[\tau](X)$.

Пусть теперь $y \in Touch[\tau](X) \setminus X$. Это значит, что $Close[\tau](\{y\}) \cap X \neq \emptyset$. То есть существует рациональное число $x \in X$ такое, что $x \in Close[\tau](\{y\})$. Поскольку $x \neq y$, то $x \in \tau(y)$ или в другом эквивалентном виде $y \in \tau^+(x)$. Это означает, что $y \in Close[\tau^+](X)$. Утверждение доказано.

Приведем некоторые простейшие свойства введенных мягких рациональных функций.

Утверждение 2.2. *Пусть $\tau, \theta \in \mathbb{P}$ и $\tau \subseteq \theta$. Тогда справедливы включения.*

1. $Close[\tau](X) \subseteq Close[\theta](X)$.
2. $Touch[\tau](X) \subseteq Touch[\theta](X)$.
3. $Sup[\tau](X) \subseteq Sup[\theta](X)$.
4. $Inf[\tau](X) \subseteq Inf[\theta](X)$.

Утверждение 2.3. *Пусть подмножество рациональных чисел X не пусто. Тогда*

1. *Если $Up(X) \neq \emptyset$, то для любого $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ выполнено $Sup[\omega_{abs}^\square[\varepsilon]](X) \neq \emptyset$.*
2. *Если $Down(X) \neq \emptyset$, то для любого $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ выполнено $Inf[\omega_{abs}^\square[\varepsilon]](X) \neq \emptyset$.*
3. *Если $Up(X) \neq \emptyset$ и существует $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ такое, что $\tau \supseteq \omega_{abs}^\square[\varepsilon]$, то $Sup[\tau](X) \neq \emptyset$.*
4. *Если $Down(X) \neq \emptyset$ и существует $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ такое, что $\tau \supseteq \omega_{abs}^\square[\varepsilon]$, то $Inf[\tau](X) \neq \emptyset$.*

Доказательство. Докажем пункт 1. Пункт 2 доказывается аналогично, а остальные пункты следуют из утверждения 2.2. Пусть $x \in X$, $y \in Up(X)$ и $\varepsilon > 0$. Если $y - x < \varepsilon$, то искомые точки x и y найдены. В противном случае рассмотрим рациональное число $z = \frac{x+y}{2}$. Если $z \in Up(X)$, то положим $y = z$. Если $z \notin Up(X)$, то существует число $a \in X$ такое, что $a > z$. Тогда положим $x = a$. Получили пару чисел $x \in X$, $y \in Up(X)$, для которых расстояние между ними уменьшено по крайней мере вдвое, по сравнению с исходной парой. Следовательно, существует пара $x \in X$, $y \in Up(X)$ для которой $y - x < \varepsilon$. Тогда $x \in Sup[\omega_{abs}^+[\varepsilon]](X)$.

Утверждение 2.4. Пусть подмножество рациональных чисел X не пусто и y – рациональное число. Тогда

1. Если $Sup[\tau](X) \neq \emptyset$, то из неравенства $y \geq X$ следует справедливость неравенства

$$y \geq Sup[\tau](X)$$

2. Если $Inf[\tau](X) \neq \emptyset$, то из неравенства $y \leq X$ следует справедливость неравенства

$$y \leq Inf[\tau](X)$$

3. Если $Up(X) \neq \emptyset$ и существует $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ такое, что $\tau \supseteq \omega_{abs}^{\boxplus}[\varepsilon]$, то из неравенства $y \geq Sup[\tau](X)$ следует справедливость неравенства $y \geq X$.

4. Если $Down(X) \neq \emptyset$ и существует $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ такое, что $\tau \supseteq \omega_{abs}^{\boxminus}[\varepsilon]$, то из неравенства $y \leq Inf[\tau](X)$ следует справедливость неравенства $y \leq X$.

Доказательство пунктов 1-2 элементарно. Докажем пункт 3. Возьмем произвольное рациональное число $x \in X \setminus Sup[\tau](X)$. Следовательно, $(\{x\} \cup \tau(x)) \cap Up(X) = \emptyset$. Отсюда получаем $x + \varepsilon \notin Up(X)$. Значит существует число $z \in X$ такое, что $z > x + \varepsilon$. Если $z \in Sup[\tau](X)$, то все доказано. Если $z \in X \setminus Sup[\tau](X)$, то повторяя сделанные выше рассуждения, мы либо докажем утверждение, либо придем к существованию бесконечной последовательности чисел $x_n \in X$ для которой выполнены неравенства $x_{n+1} > x_n + \varepsilon$. Существование такой последовательности означает, что $Up(X) = \emptyset$, что противоречит условиям утверждения. Утверждение доказано.

Следствие 2.1. Пусть заданы две функции $F, G \in \Phi$, причем $X \subseteq Dom(F)$ и $X \subseteq Dom(G)$. Тогда для любого рационального числа $\varepsilon > 0$ и отображения близости τ такого, что $\tau \supseteq \omega_{abs}[\varepsilon]$, выполнено равенство

$$\bigcap_{x \in X} [F(x), G(x)] = [Sup[\tau](F(X)), Inf[\tau](G(X))].$$

Доказательство. Пусть $y \in \bigcap_{x \in X} [F(x), G(x)]$. Это означает, что $y \geq F(X)$ и $y \leq G(X)$. Из утверждения 2.4. следует, что $y \geq Sup[\tau](F(X))$ и $y \leq Inf[\tau](G(X))$, то есть

$$y \in [Sup[\tau](F(X)), Inf[\tau](G(X))].$$

Пусть теперь $z \in [Sup[\tau](F(X)), Inf[\tau](G(X))]$, то есть $z \geq Sup[\tau](F(X))$ и $z \leq Inf[\tau](G(X))$. Из утверждения 2.4. следует, что $z \geq F(X)$ и $z \leq G(X)$, то есть $z \in \bigcap_{x \in X} [F(x), G(x)]$.

Утверждение 2.5. Пусть подмножества рациональных чисел X и Y не пусты. Тогда

1. Для любых $\tau \in \mathbb{P}$, выполнены включения

$$Max(X) \subseteq Sup[\tau](X),$$

$$Min(X) \subseteq Inf[\tau](X).$$

2. Если $Max(X) \neq \emptyset$, $Max(Y) \neq \emptyset$, либо $Max(X+Y) \neq \emptyset$, то

$$Max(X) + Max(Y) = Max(X+Y).$$

3. Если $Min(X) \neq \emptyset$, $Min(Y) \neq \emptyset$, либо $Min(X+Y) \neq \emptyset$, то

$$Min(X) + Min(Y) = Min(X+Y).$$

Доказательство. Пункт 1 – очевиден. Докажем пункт 2. Пункт 3 доказывается аналогично.

Первая часть доказательства, когда $Max(X) \neq \emptyset$, $Max(Y) \neq \emptyset$, очевидна.

Пусть теперь $Max(X+Y) \neq \emptyset$ и предположим, например, $Max(X) = \emptyset$. Тогда существует рациональное число $z \in Max(X+Y) \neq \emptyset$. Поскольку $Max(X+Y) \subseteq X+Y$, то существуют два рациональных числа $x \in X$ и $y \in Y$ такие, что $z = x+y$. Поскольку $x \notin Max(X)$, то $x \notin Up(X)$, следовательно существует число $u \in X$ такое, что $u > x$. Тогда $u+y > x+y = z$, что противоречит условию $z \in Max(X+Y)$. Утверждение доказано.

Утверждение 2.6. Пусть подмножества рациональных чисел X и Y не пусты. Тогда

1. Для любых $\tau, \theta \in \mathbb{P}$ выполнены включения

$$Sup[\tau](X) + Sup[\theta](Y) \subseteq Sup[Con[X, Y, \tau, \theta]](X+Y),$$

$$Inf[\tau](X) + Inf[\theta](Y) \subseteq Inf[Con[X, Y, \tau, \theta]](X+Y).$$

2. Пусть для $\tau \in \mathbb{P}$ существует $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ такое, что $\tau^{\boxplus} \subseteq \omega_{abs}^{\boxplus}[\varepsilon]$, то выполнено включение

$$Sup[\tau](X+Y) \subseteq Sup[\omega_{abs}^{\boxplus}[\varepsilon]](X) + Sup[\omega_{abs}^{\boxplus}[\varepsilon]](Y).$$

3. Пусть для $\tau \in \mathbb{P}$ существует $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ такое, что $\tau^{\boxminus} \subseteq \omega_{abs}^{\boxminus}[\varepsilon]$, то выполнено включение

$$Inf[\tau](X+Y) \subseteq Inf[\omega_{abs}^{\boxminus}[\varepsilon]](X) + Inf[\omega_{abs}^{\boxminus}[\varepsilon]](Y).$$

Доказательство. Пункт 1. Пусть $x \in Sup[\tau](X)$ и $y \in Sup[\theta](Y)$. Это означает, что $x \in X$, $y \in Y$ и существуют числа $a \in Close[\tau](\{x\}) \cap Up(X)$, $b \in Close[\theta](\{y\}) \cap Up(Y)$. Отсюда получаем $x+y \in X+Y$, $a+b \in Up(X+Y)$ и $a+b \in Close[\tau](\{x\}) + Close[\theta](\{y\}) \subseteq Con[X, Y, \tau, \theta](x+y)$.

Пункт 2. Пусть $z \in Sup[\tau](X+Y)$. Это означает, что существуют числа $x \in X$, $y \in Y$ такие, что $z = x+y$ и существует число $u \in Close[\tau](\{x+y\}) \cap Up(X+Y)$. Возможны два случая. В первом случае $u = x+y \in Max(X+Y)$. Из утверждения 2.5. следует что

$$u = x+y = Max(X+Y) =$$

$$= Max(X) + Max(Y) \subseteq Sup[\omega_{abs}^{\boxplus}[\varepsilon]](X) + Sup[\omega_{abs}^{\boxplus}[\varepsilon]](Y).$$

Во втором случае $u \neq x+y$, $u \in \tau(x+y) \cap Up(X+Y)$. Из условия $\tau^{\boxplus} \subseteq \omega_{abs}^{\boxplus}[\varepsilon]$ следует, что число $x+y+\varepsilon \geq u$, а значит $x+y+\varepsilon \in Up(X+Y)$. Отсюда

получаем $x + \varepsilon \in Up(X)$, $y + \varepsilon \in Up(Y)$. Следовательно, $x \in Sup[\omega_{abs}^{\boxplus}[\varepsilon]](X)$, $y \in Sup[\omega_{abs}^{\boxplus}[\varepsilon]](Y)$. Утверждение доказано.

Утверждение 2.7. Пусть подмножество рациональных чисел X не пусто и ограничено сверху, а отображение близости $\tau \in \mathbb{P}$ является нечетным. Тогда $Sup[X](\tau) = -Inf[-X](\tau)$.

Утверждение 2.8. Пусть $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ и подмножество рациональных чисел X не пусто.

1. Если $x \in Sup[\omega_{abs}[\varepsilon]](X)$, то для любого $y \in X$ справедливо неравенство $y \leq x + \varepsilon$.

2. Если $x \in Inf[\omega_{abs}[\varepsilon]](X)$, то для любого $y \in X$ справедливо неравенство $y \geq x - \varepsilon$.

Доказательство. Пункт 1. По определению множества Sup существует число $z \in Up(X)$ такое, что $|x - z| \leq \varepsilon$. Отсюда $y \leq z \leq x + \varepsilon$. Пункт 2 доказывается аналогично. Утверждение доказано.

3. Мягкий предел рациональной функции

Классическое определение предела функции f в точке x утверждает, что число b называется пределом, если для любой окрестности $O(b)$ точки b найдется выколота окрестность точки $x - V(x)$ такая, что справедливо включение $f(V(x)) \subseteq O(b)$.

Будем строить определение мягкого предела по схеме, использованной в [3]. Определение мягкого предела будет почти дословно повторять классическое определение, но с одной поправкой – квантор всеобщности и квантор существования будут изъяты. Это приведет к тому, что мягкий предел будет зависеть от пары окрестностей для аргумента и для значения функции. Таким образом мягкий предел становится мягкой рациональной функцией.

Рассмотрим функцию $f \in \Phi$ с областью определения $Dom(f) \subseteq \mathbb{R}$, τ, μ – отображения близости.

Определение 3.1. Число $y \in \mathbb{R}$ называется мягким (τ, μ) –пределом функции f в точке $x \in \mathbb{R}$, если

$$f * \tau(x) \subseteq \mu(y).$$

Множество (τ, μ) –пределов функции f в точке x обозначим $SLim[\tau, \mu](f, x)$.

Если проанализировать это определение, то можно выделить две части, из которых состоит определение.

Первая часть – это подсчет чисел, в которые отображение f переводит τ –близкие к числу x числа, то есть подсчет множества $f * \tau(x)$, или подсчет образа точки x при отображении $f * \tau$.

Вторая часть – это поиск таких чисел y , для которых μ –близкие числа содержат найденное множество $f * \tau(x)$. По сути, вторая задача – это установление некоторых отношений между отображениями близости $f * \tau$ и μ .

Отметим некоторые простейшие свойства мягких пределов.

Утверждение 3.1.

1. Монотонность по отображению близости для функции. Пусть $SLim[\tau, \mu](f, x) \neq \emptyset$ и $\mu \subseteq \vartheta$. Тогда справедливо включение

$$SLim[\tau, \mu](f, x) \subseteq SLim[\tau, \vartheta](f, x).$$

2. *Монотонность по отображению близости для аргумента.* Пусть $SLim[\tau, \mu](f, x) \neq \emptyset$ и $\theta \subseteq \tau$. Тогда справедливо включение

$$SLim[\tau, \mu](f, x) \subseteq SLim[\theta, \mu](f, x).$$

3. Пусть $SLim[\tau, \mu](f, x) \neq \emptyset$, тогда

$$f * \tau(x) \subseteq \bigcap_{y \in SLim[\tau, \mu](f, x)} \mu(y).$$

Выясним, какой вид принимает мягкий предел при конкретизации отображений близости.

Утверждение 3.2. Пусть $\tau(x) \cap Dom(f) \neq \emptyset$ и $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$.

1. Для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ выполнено равенство

$$SLim[\tau, \omega_{abs}[\varepsilon]](f, x) = \left[Sup \left[\omega_{abs}^{\boxplus}[\alpha] \right] (f * \tau(x)) - \varepsilon, Inf \left[\omega_{abs}^{\boxminus}[\beta] \right] (f * \tau(x)) + \varepsilon \right].$$

2. Если $f * \tau(x) \gg 0$ и $0 \leq \varepsilon < 1$, то $SLim[\tau, \omega_{rel}[\varepsilon]](f, x) =$

$$= \left[\frac{1}{1+\varepsilon} Sup \left[\omega_{abs}^{\boxplus}[\alpha] \right] (f * \tau(x)), \frac{1}{1-\varepsilon} Inf \left[\omega_{abs}^{\boxminus}[\beta] \right] (f * \tau(x)) \right].$$

3. Если $f * \tau(x) \ll 0$ и $0 \leq \varepsilon < 1$, то $SLim[\tau, \omega_{rel}[\varepsilon]](f, x) =$

$$= \left[\frac{1}{1-\varepsilon} Sup \left[\omega_{abs}^{\boxplus}[\alpha] \right] (f * \tau(x)), \frac{1}{1+\varepsilon} Inf \left[\omega_{abs}^{\boxminus}[\beta] \right] (f * \tau(x)) \right].$$

4. Если существуют числа $a, b \in \tau(x)$ такие, что $f(a) > 0$ и $f(b) < 0$, то $SLim[\tau, \omega_{rel}[\varepsilon]](f, x) = \emptyset$.

4. Мягкая непрерывность рациональной функции

Рассмотрим функцию $f \in \Phi$ с областью определения $Dom(f) \subseteq \mathbb{R}$, τ, μ – отображения близости. Идея определения непрерывности в точке x состоит в том, что число $f(x)$ должно принадлежать множеству $SLim[\tau, \mu](f, x)$. При определении мягкой непрерывности на множестве возможна зависимость окрестности функции от точки, в которой определяется мягкая непрерывность. Поэтому потребуется еще и мягкое отображение близости $\pi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{P}$. Отображение π является функцией двух рациональных аргументов. Чтобы различать их аргумент-параметр мы будем писать в квадратных скобках, а аргумент-точку будем писать в круглых скобках.

Определение 4.1. 1. Функция f называется (τ, μ) –непрерывной в точке $x \in Dom(f)$, если справедливо включение $f * \tau(x) \subseteq \mu * f(x)$.

2. Функция f называется (τ, π) –непрерывной на множестве $X \subseteq Dom(f)$, если для любого $x \in X$ выполнено включение $f * \tau(x) \subseteq \pi[x] * f(x)$.

Как известно, функция непрерывная на отрезке, ограничена и принимает все значения между минимумом и максимумом. Докажем аналоги этих свойств для мягкой непрерывности.

Определение 4.2. Множество $Y \subseteq \mathbb{R}$ называется τ –сетью множества $X \subseteq \mathbb{R}$, если выполнено включение

$$Close[\tau](Y) \supseteq X.$$

Утверждение 4.1. Пусть выполнены следующие условия:

1. Подмножество $X \subseteq \mathbb{R}$ не пусто и ограничено.
2. Существует $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ такое, что $\tau \supseteq \omega_{abs}[\varepsilon]$.

Тогда существует конечная τ -сеть множества X .

Доказательство. От противного. Предположим, утверждение не выполнено, то есть конечная τ -сеть не существует. Поскольку множество X ограничено, то существуют рациональные числа a_1, b_1 такие, что для любых чисел $x \in X$ выполнены неравенства $a_1 \leq x \leq b_1$. Разобьём отрезок $[a_1, b_1]$ пополам точкой $c = \frac{a_1+b_1}{2}$. Для одного из множеств $X_1 = X \cap [a_1, c]$, $X_2 = X \cap [c, b_1]$ конечная τ -сеть не существует. В противном случае объединение двух конечных τ -сетей для множеств X_1 и X_2 дало бы конечную τ -сеть для множества X . Рассуждая аналогично, получаем, что для любого натурального n существует множество вида $X_n = X \cap [a_n, b_n]$ такое, что $b_n - a_n \leq \frac{b-a}{n}$ для которого не существует конечная τ -сеть. Выберем число n так, чтобы выполнялось неравенство $\frac{b-a}{n} < \varepsilon$. Возьмем произвольную точку $x \in X_n$. Тогда множество, состоящее из одной точки x , и будет являться конечной τ -сетью множества X_n . Полученное противоречие завершает доказательство.

Функция $f \in \Phi$ называется ограниченной на множестве $X \subseteq Dom(f)$, если множество $f(X)$ является ограниченным.

Утверждение 4.2. Пусть выполнены следующие условия:

1. Подмножество $X \subseteq Dom(f)$ не пусто и ограничено.
2. Существует $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ такое, что $\tau \supseteq \omega_{abs}[\varepsilon]$.
3. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$ множество $\pi[x](y)$ — ограничено.
4. Функция $f \in \Phi$ является (τ, π) -непрерывной на множестве $X \subseteq Dom(f)$.

Тогда функция f является ограниченной на множестве X .

Доказательство. Пусть Y — это конечная τ -сеть множества X . Тогда включение $Close[\tau](Y) \supseteq X$. Теперь учитывая, что τ — это собственное отображение близости, имеем

$$\begin{aligned} f(X) &\subseteq f(Close[\tau](Y) \cap Dom(f)) = \bigcup_{x \in Y} f(Close[\tau](\{x\}) \cap Dom(f)) = \\ &= \bigcup_{x \in Y} f(\tau(x) \cap Dom(f)) \subseteq \bigcup_{y \in Y} \pi[x] * f(x). \end{aligned}$$

Конечное объединение ограниченных множеств является ограниченным.

Утверждение доказано. Попутно доказано важное свойство непрерывных функций на ограниченном множестве. С точностью π такие функции можно представлять конечной таблицей значений. Значения аргументов, не вошедших в таблицу, с помощью отображения τ относят к одному из аргументов таблицы и значения функции для этих аргументов полагают равными соответствующим табличным значениям. Такой способ оценки значений функции дает ошибку в пределах точности π . По сути, свойство мягкой непрерывности функции позволяет вместо работы с бесконечным множеством значений аргументов и функции перейти к работе с конечным множеством чисел.

Докажем теперь аналог свойства достижимости верхней и нижней граней, который имеет место для непрерывных функций на отрезке.

Утверждение 4.3. Пусть множество значений функции $f \in \Phi$, принимаемых на множестве $X \subseteq Dom(f)$, ограничено. Тогда

1. Если существует $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ такое, что $\tau \supseteq \omega_{abs}^{\boxplus}[\varepsilon]$, то $Sup[\tau](f(X)) \neq \emptyset$.
2. Если существует $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ такое, что $\tau \supseteq \omega_{abs}^{\boxminus}[\varepsilon]$, то $Inf[\tau](f(X)) \neq \emptyset$.

Доказательство непосредственно следует из утверждения 2.3.

Множество значений непрерывной на отрезке функции является отрезком. Докажем аналог этого свойства.

Определение 4.3. Конечную τ -сеть Y множества X будем называть связной, если ее точки можно упорядочить $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ так, что для любых $i = 1, \dots, n-1$ выполнено

$$Close[\tau](\{y_i\}) \cap Close[\tau](\{y_{i+1}\}) \neq \emptyset.$$

Утверждение 4.4. Пусть выполнены следующие условия:

1. Подмножество $X \subseteq \mathbb{R}$ не пусто и ограничено.
2. Множество $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ является конечной связной $\omega_{abs}[\varepsilon]$ -сетью для множества X , при некотором положительном ε .

Тогда справедливо включение

$$(Down(X), Up(X)) = \{x \in \mathbb{R} \mid Down(X) \lll x \lll Up(X)\} \subseteq Close(Y, \omega_{abs}[\varepsilon]).$$

Доказательство. Если $(Down(X), Up(X)) = \emptyset$, то все доказано. Отметим, что множество $Close(Y, \omega_{abs}[\varepsilon])$ есть объединение рациональных отрезков вида $[y_i - \varepsilon, y_i + \varepsilon]$, причем каждые два соседних отрезка имеют непустое пересечение. Отсюда следует, что множество $Close(Y, \omega_{abs}[\varepsilon])$ является рациональным отрезком.

Пусть теперь рациональное число x удовлетворяет неравенствам $Down(X) \lll x \lll Up(X)$.

Отсюда следует, что существуют числа $a, b \in X$ такие, что $a < x < b$. Поскольку точки a, b принадлежат отрезку $Close(Y, \omega_{abs}[\varepsilon])$, то и точка x принадлежит множеству $Close(Y, \omega_{abs}[\varepsilon])$. Утверждение доказано.

Утверждение 4.5. Пусть выполнены следующие условия:

1. Подмножество $X = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} = [a, b]$, где $a, b \in \mathbb{R}$ и $a < b$.
2. Существует $\varepsilon \in \mathbb{R}^+$ такое, что $\tau \supseteq \omega_{abs}[\varepsilon]$.
3. $\delta \in \mathbb{R}^+$.
4. Функция $f \in \Phi$ является $(\tau, \omega_{abs}[\delta])$ -непрерывной на множестве $X \subseteq Dom(f)$.

Тогда существует конечная связная $\omega_{abs}[\delta]$ -сеть $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ для множества $f(X)$ для которой справедливо включение

$$\begin{aligned} (Down(f(X)), Up(f(X))) = \\ = \{y \in \mathbb{R} \mid Down(f(X)) \lll y \lll Up(f(X))\} \subseteq Close[\omega_{abs}[\delta]](Y). \end{aligned}$$

Доказательство. Пусть $Z = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ конечная связная τ -сеть для множества $[a, b]$. Условие 2 гарантирует существование такой сети. Положим $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, где $y_i = f(x_i)$, $i = 1, \dots, n$. Учитывая утверждение 4.4., осталось показать, что конечная $\omega_{abs}[\delta]$ -сеть Y является связной.

Возьмем две точки x_i, x_{i+1} . Из условия 4 о непрерывности следует, что справедливы включения

$$f * \tau(x_i) \subseteq \omega_{abs}[\delta] * f(x_i) = \omega_{abs}[\delta](y_i),$$

$$f * \tau(x_{I+1}) \subseteq \omega_{abs}[\delta] * f(x_{I+1}) = \omega_{abs}[\delta](y_{i+1}).$$

Связность сети Z влечет непустоту пересечения $f * \tau(x_i) \cap f * \tau(x_{I+1})$, а следовательно и непустоту пересечения $\omega_{abs}[\delta](y_i) \cap \omega_{abs}[\delta](y_{i+1})$. Утверждение доказано.

Рассмотрим теперь вопрос о том, какое наиболее узкое отображение близости μ может быть при выполнении условий (τ, μ) — непрерывности функции f на множестве X .

Утверждение 4.6. Пусть заданы функция $f \in \Phi$, отображение близости τ и подмножество $X \subseteq Dom(f)$ такое, что для любого $x \in X$ выполнено $\tau(x) \cap Dom(f) \neq \emptyset$. Функция f тогда и только тогда является (τ, μ) — непрерывной на множестве X , когда для каждого $y \in f(X)$ выполнено включение

$$f * \tau * f_X^{-1}(\{y\}) \subseteq \mu(y).$$

Доказательство непосредственно следует из определения 4.1.

Нетрудно получить и наиболее широкое отображение близости τ при котором функция является (τ, μ) — непрерывной на множестве X . Здесь только нужно уточнить, что понимается под наиболее широким отображением τ . Поскольку для точек $y \in \mathbb{R} \setminus Dom(f)$ выполнено $f(y) = \emptyset$, то такие точки никак не влияют на условия мягкой непрерывности. Поэтому можно рассматривать только те отображения близости τ , для которых выполнено $\emptyset \neq \tau(x) \subseteq Dom(f)$ для любого $x \in Dom(f)$.

Утверждение 4.7. Пусть заданы функция $f \in \Phi$, мягкое отображение близости μ и непустое подмножество $X \subseteq Dom(f)$. Если функция f является (τ, μ) — непрерывной на множестве X , причем $\emptyset \neq \tau(x) \subseteq Dom(f)$ для любого $x \in Dom(f)$, то для любого $x \in X$ выполнено включение

$$\tau(x) \subseteq f_{Dom(f)}^{-1}(\mu[x] * f(x)).$$

Рассмотрим теперь мягкую непрерывность сложной функции.

Утверждение 4.8. Пусть τ, μ, ϑ — отображения близости и даны две функции $f, g \in \Phi$, f является (τ, μ) — непрерывной в точке x , а g является (μ, ϑ) — непрерывной в точке $f(x)$, причем $f(\tau(x) \cap Dom(f)) \cap Dom(g) \neq \emptyset$. Тогда сложная функция $f * g$ является (τ, ϑ) — непрерывной в точке x .

Доказательство элементарно.

Как уже отмечалось, для практического вычисления функции действительного переменного нужно строить специальную рациональную функцию, которая приближает исходную функцию. Выясним, какие требования непрерывности накладывает на исходную и аппроксимирующую функцию существование такой аппроксимирующей функции. Рассмотрим этот вопрос более формально.

Итак, обозначим множество действительных чисел символом $\mathbb{D}$ и пусть f — непрерывная функция, в области определения $DDom(f) \subseteq \mathbb{D}$. Формализуем теперь понятие аппроксимирующей функции. По сути, это просто функция, заданная алгоритмом вычисления и используемая для приближенного вычисления исходной функции. Для реализации этой схемы сначала при выборе значения аргумента $x \in DDom(f)$ нужно построить рациональное приближение этого значения. Будем считать, что такое приближение задается отображением вида $\xi : \mathbb{D} \rightarrow 2^{\mathbb{R}} \setminus \{\emptyset\}$. Будем называть такие отображения отображениями близости для действительных чисел. После этого выбирается одно произвольное значение

$y \in \xi(x)$ и это значение поступает на вход функции (алгоритма) $g \in \Phi$ и вычисляется значение $g(y)$. Пусть $\alpha : \mathbb{D} \rightarrow 2^{\mathbb{R}} \setminus \{\emptyset\}$ еще одно отображение близости для действительных чисел.

Определение 4.4. Функция $g \in \Phi$ называется (ξ, α) -аппроксимацией функции $f : DDom(f) \rightarrow \mathbb{D}$ на множестве $X \subseteq DDom(f)$ если $\xi(X) \subseteq Dom(g)$ и для любого действительного числа $x \in X$ выполнено включение

$$g * \xi(x) \subseteq \alpha * f(x).$$

Обратное отображение $\alpha^{\leftarrow} : \mathbb{R} \rightarrow 2^{\mathbb{D}}$ для отображения $\alpha : \mathbb{D} \rightarrow 2^{\mathbb{R}} \setminus \{\emptyset\}$ определяется формулой

$$\alpha^{\leftarrow}(y) = \{x \in \mathbb{D} \mid y \in \alpha(x)\}.$$

Для простоты рассмотрим одно отображение близости для действительных чисел $\omega[\varepsilon]$, где ε – положительное рациональное число и

$$\omega[\varepsilon](x) = \{r \in \mathbb{R} \mid x - \varepsilon \leq r \leq x + \varepsilon\}.$$

Для отображения близости для действительных чисел $\xi : \mathbb{D} \rightarrow 2^{\mathbb{R}} \setminus \{\emptyset\}$ определим отображение близости

$$\tau[\xi](y) = \begin{cases} \xi(\xi^{\leftarrow}(y) \cap X), & y \in \xi(X), \\ \{y\}, & y \in \mathbb{R} \setminus \xi(X). \end{cases}$$

Утверждение 4.9. Пусть функция $g \in \Phi$ является $(\xi, \omega[\varepsilon])$ -аппроксимацией функции $f : DDom(f) \rightarrow \mathbb{D}$ на множестве $X \subseteq DDom(f)$. Тогда функция g является $(\tau[\xi], \omega_{abs}[2\varepsilon])$ -непрерывной на множестве $\xi(X)$.

Доказательство. Возьмем произвольную точку $y \in \xi(X)$. Это означает, что существует точка $x \in X$ такая, что $y \in \xi(x)$. Это условие можно записать в эквивалентной форме точка $x \in \xi^{\leftarrow}(y) \cap X$. А это в свою очередь означает, что $\xi(\xi^{\leftarrow}(y) \cap X) \neq \emptyset$. Возьмем произвольную точку $z \in \xi(\xi^{\leftarrow}(y) \cap X)$. Это означает, что существует точка $x \in \xi^{\leftarrow}(y) \cap X$ такая, что $z \in \xi(x)$. Условие $x \in \xi^{\leftarrow}(y)$ в эквивалентном виде записывается как $y \in \xi(x)$.

Теперь из определения 4.4. следует, что $g(y), g(z) \in \omega[\varepsilon](f(x))$. Поэтому справедливо включение $g(z) \in \omega_{abs}[2\varepsilon](g(y))$. Утверждение доказано.

Итак, аппроксимирующая функция всегда должна быть мягко непрерывной.

Для отображения близости для действительных чисел ξ построим еще одно отображение близости для действительных чисел π по следующей формуле

$$\pi(x) = \begin{cases} \{u \in X \mid \xi(x) \cap \xi(u) \neq \emptyset\}, & x \in X, \\ \{x\}, & x \in \mathbb{D} \setminus X. \end{cases}$$

Утверждение 4.10. Пусть функция $g \in \Phi$ является $(\xi, \omega[\delta])$ -аппроксимацией функции $f : DDom(f) \rightarrow \mathbb{D}$ на множестве $X \subseteq DDom(f)$. Тогда для любых $x \in X$ выполнено включение

$$f * \pi(x) \subseteq \omega[2\delta] * f(x).$$

Доказательство. Пусть $x \in X$ и $u \in \pi(x)$. Это означает, что $u \in X$ и существует $y \in \xi(x) \cap \xi(u)$. Тогда по условиям утверждения $g(y) \in \omega[\delta] * f(x)$ и $g(y) \in \omega[\delta] * f(u)$. Отсюда получаем $f(u) \in \omega[2\delta] * f(x)$. Утверждение доказано.

Хотя определение мягкой непрерывности для действительных функций не вводилось, но вполне очевидно, что его можно было бы ввести аналогичным

образом, как и для рациональных функций. Тогда получается, что аппроксимируемая функция также должна удовлетворять условиям мягкой непрерывности.

Заключение

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы.

1. Введение мягких функций позволило решить проблему с неполным пространством и создать аппарат для удобной и эффективной работы с подмножествами рациональных чисел.
2. Мягкая непрерывность рациональных функций – это гибкое понятие, аналогичное непрерывности действительных функций, для работы с рациональными функциями. Оно обладает свойствами аналогичными классической непрерывности, но и предоставляет дополнительные возможности для описания классов функций. По сути, мягкая непрерывность – это возможность контроля вариаций значений функции при заданных вариациях аргумента. Эти дополнительные возможности позволили доказать интересный факт о том, что и аппроксимируемая, и аппроксимирующая функция необходимо должны обладать свойствами мягкой непрерывности.
3. Предложенный аппарат открывает широкие возможности по созданию аналогов понятий производной и интеграла для рационального анализа.

Список литературы

- [1] Molodtsov D.A. Soft Set Theory - First Results // Computers and Mathematics with Applications. 1999. Vol. 37. Pp. 19–31.
- [2] Куратовский К. Топология. Т. 1. М.: Мир, 1966.
- [3] Молодцов Д.А. Теория мягких множеств. М.: Издательство УРСС, 2004.

Образец цитирования

Молодцов Д.А. Начала рационального анализа - непрерывность функций // Нечеткие системы и мягкие вычисления. 2019. Т. 14, № 2. С.126–141. <https://doi.org/10.26456/fssc57>

Сведения об авторах

1. **Молодцов Дмитрий Анатольевич**
ведущий научный сотрудник Вычислительного центра им. А.А. Дородницына Российской академии наук Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук.

Россия, 119311, г. Москва, ул. Вавилова, д. 40, ВЦ РАН.

PRINCIPLES OF RATIONAL ANALYSIS - CONTINUITY OF FUNCTIONS

Molodtsov Dmitriy Anatolievich

Leading Researcher at Institution of Russian Academy of Sciences,
Dorodnicyn Computing Centre of RAS

Russia, 119333, Moscow, 40 Vavilova str., CC RAS.

Received 26.11.2019, revised 16.12.2019.

A mathematical apparatus is proposed for constructing analysis on a set of rational numbers. Soft boundaries of sets, soft limit, soft continuity of rational functions are introduced. Extreme proximity maps for the soft continuity of the function are found. For soft continuity, analogues of the properties of classical continuous functions are proved. The concept of approximation of a real function using a rational function is introduced. It is proved that both the approximated and the approximating functions must have soft continuity properties.

Keywords: rational analysis, soft continuity of rational function, soft limit of rational function, soft approximation.

Citation

Molodtsov D.A., “Principles of rational analysis - continuity of functions”, *Nechetkie Sistemy i Myagkie Vychisleniya [Fuzzy Systems and Soft Computing]*, **14:2** (2019), 126–141 (in Russian). <https://doi.org/10.26456/fssc57>

References

- [1] Molodtsov D.A., “Soft Set Theory - First Results”, *Computers and Mathematics with Applications*, **37** (1999), 19–31.
- [2] Kuratovskij K., *Topologiya [Topology]*. V. 1, Mir Publ., Moscow, 1966 (in Russian).
- [3] Molodtsov D.A., *Teoriya myagkikh mnozhestv [Soft set theory]*, URSS Publ., Moscow, 2004 (in Russian).